Ejercicios para el cuaderno · Clase 24 · Bayesiana, parte 2

Para resolver en papel, con calculadora · soluciones paso a paso al final

Cómo usar esta guía

- Escribe el número del bloque y del ejercicio, y tu desarrollo completo.
- Fórmulas: $1/s_n^2 = 1/s_0^2 + n/\sigma^2 \cdot m_n = s_n^2(m_0/s_0^2 + n\bar{y}/\sigma^2) \cdot \text{Var}(\tilde{Y}) = \sigma^2 + s_n^2 \cdot \text{SE_MC} = \sqrt{(\hat{p}(1 - \hat{p})/M)} \cdot r =$ núcleo(θ*)/núcleo(θ), $\alpha = \min(1, r) \cdot \text{SE} = \text{sd}/\sqrt{\text{ESS}} \cdot \text{OR} = \exp(\beta)$.
- Nivel: ★ directo · ★★ 2 o 3 pasos · ★★★ integra varios conceptos.

Bloque 1 Normal–Normal a mano ★

Puntajes $N(\mu, 8^2)$ con $\sigma = 8$ conocida. Priori $\mu \sim N(50, 10^2)$. Se observan $n = 16$ estudiantes con $\bar{y} = 56$.

1. Calcula las precisiones de la priori y de los datos, y los pesos de cada una.
2. Calcula s_n^2, s_n y m_n, y el intervalo creíble de 95 %.
3. Calcula $P(\mu > 55 \mid y)$. Repite m_n y s_n con $n = 64$ y el mismo $\bar{y}$: ¿qué cambia?

Bloque 2 Distribución predictiva ★★

(a) Con los resultados del Bloque 1 llega un estudiante nuevo. (b) La posteriori de una tasa es Beta(12, 8) y se observarán $m = 5$ casos nuevos.

1. (a) Calcula la media y la desviación de la predictiva de un nuevo puntaje y compárala con σ.
2. (a) Calcula P(nuevo > 60) con la predictiva y con $N(m_n, \sigma^2)$.
3. (b) Calcula la media y la varianza de la predictiva (beta-binomial) y compárala con la de una Binomial(5, 12/20).
4. (b) Calcula $P(\tilde{Y} = 5)$ con la predictiva y con el plug-in. ¿Cuál es mayor y por qué?

Bloque 3 Monte Carlo ★★

De $M = 5000$ simulaciones de una posteriori, 3850 superan 0.5. Además, 6 simulaciones de θ son 0.20, 0.50, 0.40, 0.90, 0.60, 0.30.

1. Estima $P(\theta > 0.5 \mid y)$, su error estándar y un intervalo de simulación del 95 %.
2. ¿Cuántas simulaciones harían falta para un error estándar de 0.002?
3. Con las 6 simulaciones estima $E[\theta \mid y]$ y $E[\theta^2 \mid y]$, y deduce la varianza posterior estimada.

Bloque 4 Un paso de Metropolis ★★★

Núcleo de la posteriori $\theta^5(1 - \theta)^2$ (una Beta(6, 3)). La cadena está en $\theta = 0.50$ y la propuesta es $\theta^* = 0.65$.

1. Calcula r y α. Con $u = 0.80$, ¿se acepta?
2. Desde $\theta = 0.65$ se propone $\theta^* = 0.40$. Calcula r y α y decide con $u = 0.20$ y con $u = 0.60$.
3. Desde $\theta = 0.65$ se propone $\theta^* = 1.05$. ¿Qué pasa y qué se guarda en la cadena?

Bloque 5 Leer diagnósticos ★★

Tres ajustes con 4 cadenas × 1 000 iteraciones válidas. P: R-hat 1.001, ESS 2 600, aceptación 35 %. Q: R-hat 1.30, ESS 15, aceptación 90 %. R: R-hat 1.004, ESS 40, aceptación 3 %.

1. ¿Cuál se puede usar sin más cambios? Justifica con las tres cifras.
2. Para Q y para R, diagnostica la causa más probable y la acción (paso, iteraciones, reparametrizar).
3. Para R: si la desviación posterior es 0.5, ¿cuál es el error de Monte Carlo de la media? ¿Y si el ESS fuera 2 000?

Bloque 6 Burn-in y thinning ★★

Se corren 4 cadenas de 6 000 iteraciones, con 1 000 de burn-in. El ESS total resulta 1 200.

1. ¿Cuántos valores quedan sin thinning? ¿Y con thinning = 5?
2. ¿Cuál es el ESS aproximado con thinning = 5 y por qué no puede superar al original?
3. Si el sd posterior es 0.4, calcula el error de Monte Carlo de la media con ESS = 1 200 y con 24 000 muestras independientes.

Bloque 7 Resumir con muestras ★★★

Se tienen 40 simulaciones ordenadas de un coeficiente β: -0.40, -0.28, -0.10, -0.05, -0.00, 0.04, 0.05, 0.09, 0.13, 0.18, 0.19, 0.20, 0.20, 0.20, 0.26, 0.29, 0.33, 0.39, 0.44, 0.45, 0.47, 0.50, 0.54, 0.60, 0.67, 0.69, 0.69, 0.70, 0.71, 0.73, 0.73, 0.76, 0.78, 0.87, 0.91, 1.06, 1.09, 1.25, 1.31, 1.32.

1. Construye el intervalo creíble del 90 % descartando 2 valores en cada cola y la mediana.
2. Calcula $P(\beta > 0 \mid y)$ como fracción de muestras positivas.
3. Calcula el odds ratio mediano y su intervalo (con exp) e interprétalo; ¿qué se haría con un predictor estandarizado?

Soluciones paso a paso

Revisa el desarrollo, no solo el número final

Bloque 1

#	Solución
1	Priori: $1/10^2 = 0.0100$; datos: $16/8^2 = 0.2500$. Pesos: 0.038 para la priori y 0.962 para los datos.
2	$s_n^2 = 1/(0.0100 + 0.2500) = 3.846$; $s_n = 1.961$; $m_n = 0.038 \cdot 50 + 0.962 \cdot 56 = 55.769$. IC 95 %: [51.93; 59.61].
3	$P(\mu > 55) = 1 - \Phi((55 - 55.769)/1.961) = 0.653$. Con n = 64: $m_n = 55.941$ y $s_n = 0.995$: la media se acerca a $\bar{y} = 56$ y la desviación baja a casi la mitad.

Bloque 2

#	Solución
1	Media 55.769; varianza $\sigma^2 + s_n^2 = 64 + 3.846 = 67.846$; desviación 8.237, algo mayor que $\sigma = 8$.
2	Predictiva: $1 - \Phi((60 - 55.769)/8.237) = 0.3038$; con $N(m_n, \sigma^2)$: 0.2985. Cambia poco porque s_n^2 es pequeña frente a σ^2.
3	Media $= 5 \cdot 12/20 = 3.000$; varianza $= 5 \cdot 12 \cdot 8 \cdot (25)/((20)^2 \cdot 21) = 1.429$. Binomial: $5 \cdot 0.6 \cdot 0.4 = 1.200$.
4	$P(\tilde{Y} = 5)$ predictiva = 0.1028; plug-in $= 0.6^5 = 0.0778$. La predictiva es una mezcla de Binomiales: los θ más altos aportan mucho al extremo «todos» y los más bajos aportan poco, y como $P(\tilde{Y} = 5)$ crece muy rápido con θ gana la mezcla. En general la predictiva tiene colas más pesadas.

Bloque 3

#	Solución
1	$\hat{p} = 3850/5000 = 0.770$; SE $= \sqrt{(0.77 \cdot 0.23/5000)} = 0.0060$; intervalo [0.758; 0.782].
2	$M = 0.77 \cdot 0.23/0.002^2 = 44\,275$.
3	$E[\theta] \approx 0.4833$; $E[\theta^2] \approx 0.2850$; varianza $\approx 0.2850 - 0.4833^2 = 0.0514$ (con solo 6 simulaciones es muy imprecisa).

Bloque 4

#	Solución
1	$r = 0.65^5 \cdot 0.35^2 / (0.50^5 \cdot 0.50^2) = 1.819 > 1$, $\alpha = 1$; como u = 0.80 < 1, **acepta** (la cadena pasa a 0.65).
2	$r = 0.40^5 \cdot 0.60^2 / (0.65^5 \cdot 0.35^2) = 0.259$, $\alpha = 0.259$. u = 0.20 < α → acepta; u = 0.60 ≥ α → rechaza.
3	θ* = 1.05 está fuera de (0, 1): el núcleo vale 0, r = 0, α = 0 y siempre se rechaza. La cadena **repite** 0.65 (se guarda otra vez 0.65).

Bloque 5

#	Solución
1	Solo P: R-hat ≈ 1, ESS = 2 600 (65 % de 4 000) y aceptación 35 % (zona sana).
2	Q: R-hat 1.30 (sin convergencia), ESS 15 y aceptación 90 % → paso demasiado pequeño y pocas iteraciones: aumentar el paso y correr mucho más. R: R-hat bueno pero ESS 40 y aceptación 3 % → paso demasiado grande, la cadena se pega: reducir el paso (o reparametrizar).
3	SE $= 0.5/\sqrt{40} = 0.079$; con ESS = 2 000: $0.5/\sqrt{2\,000} = 0.011$. Menos de 3 decimales fiables en el primer caso.

Bloque 6

#	Solución
1	Cada cadena guarda 5 000 válidas: 4 × 5 000 = 20 000. Con thinning = 5: 4 000.
2	Quedan 4 000 valores, pero el ESS no sube: es ≤ 1 200 (algo menos, porque se tira información). Adelgazar ahorra memoria, no mejora la información.
3	SE con ESS = 1 200: 0.4/√1 200 = 0.0115; con 24 000 independientes: 0.4/√24 000 = 0.0026 (casi 4.5 veces menor).

Bloque 7

#	Solución
1	Se descartan 2 menores (-0.40, -0.28) y 2 mayores (1.31, 1.32): IC 90 % = [-0.10; 1.25]; mediana = 0.460 (promedio de los dos centrales).
2	35 de 40 son positivas: $P(\beta > 0 \mid y) = 0.875$.
3	OR mediano = exp(0.460) = 1.584; intervalo [exp(-0.10); exp(1.25)] = [0.905; 3.490]. Si el predictor está estandarizado, es el efecto sobre los odds de +1 desviación estándar; como el intervalo contiene 1, no hay asociación clara.